

NVH Source Locator — Korisni■nik priru■nik

NVH Source Locator — Korisni■nik priru■nik

NVH Source Locator je mjerni alat za lociranje izvora buke i vibracija pomo■u TDOA (Time Difference of Arrival) iz signala akcelerometra zabilježenih na osciloskopu ili mjernom sustavu.

Ovaj priru■nik pokriva sve zna■ajke. Za kratki podsjetnik pogledajte **Kratki priru■nik**.

Sadržaj

- [Kako radi](#)
- [Prije nego što po■nete](#)
- [Glavne kartice](#)
- [Na■in 2-Sensor](#)
- [Na■in 3-Sensor](#)
- [Na■ini Pro+ \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Kartica Materials](#)
- [Temperaturna kompenzacija](#)
- [Ozna■avanje fotografije](#)
- [Izvješ■a](#)
- [Sigurnosna kopija i vra■anje](#)
- [Postavke](#)
- [Pro zna■ajke](#)
- [Kartica Help i tutorijali](#)
- [Rješavanje problema](#)

Kako radi {#how-it-works}

Kad izvor buke emitira zvuk ili vibraciju, val putuje kroz materijal poznatom brzinom. Ako postavite dva ili više akcelerometara na materijal i izmjerite kada val stigne do svakog od njih, vremenska razlika vam govori gdje je izvor.

NVH Source Locator uzima:

- **Kalibraciju:** udaljenost izme■u senzora i vrijeme potrebno da val prije■e tu udaljenost (koristi se za izra■un brzine zvuka materijala)

- **Događaj:** vremensku razliku između senzora koji detektiraju događaj buke/vibracije

Zatim izračunava gdje se izvor nalazi u strukturi.

Što više senzora koristite, to preciznije možete locirati izvor:

- **2 senzora** → udaljenost duž linije
- **3 senzora** → položaj na 2D površini (X, Y)
- **4 senzora** → položaj u 3D prostoru (X, Y, Z)

Prije nego što počnete {#before-you-start}

Trebat će vam:

- **Osciloskop ili mjerni sustav** koji vam može pokazati vremensku razliku između kanala akcelerometra u mikrosekundama (μs)
- **Najmanje 2 akcelerometra** fizički pričvršćena na strukturu (više senzora = veća točnost)
- **Nalaz mjerenja udaljenosti** između senzora (mjerna traka, šestar)
- **Nalaz pokretanja vala** na poznatoj lokaciji za kalibraciju (kalibrirani udarac čekićem, udarac odvijačem ili drugi poznati signal)



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

–

118

+

cm

External knock time delay

–

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

–

227

+

μs

Which sensor heard it first?

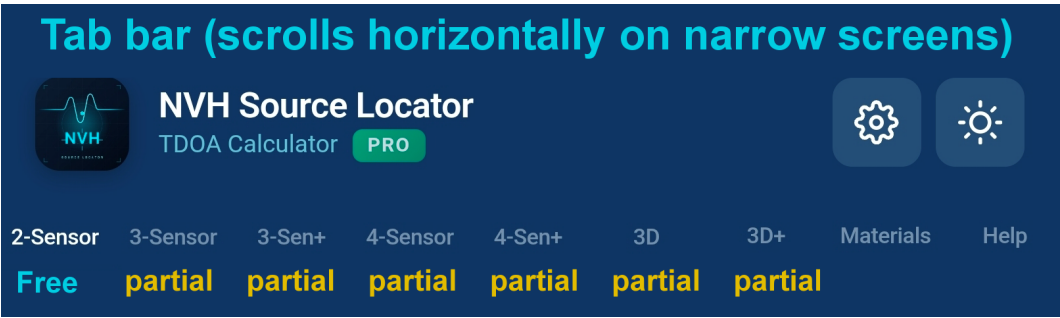
Sensor A

Calculate Source Location

Početni zaslon s karticom 2-Sensor

Glavne kartice {#the-main-tabs}

Aplikacija ima kartice na vrhu:



Traka kartica

Kartica	Što radi	Kada koristiti
2-Sensor	1D lociranje izvora duž linije između 2 senzora	Brze provjere, strukture nalik gredama. Potpuno bespl
3-Sensor	2D lociranje izvora pomoću 3 senzora u trokutu	Najopćenitija upotreba, plohe i površine
3-Sen+	3-Sensor s preodređenim rješenjem najmanje kvadrata	Žanijevaljan mjerjenja, otporno na buku
4-Sensor	2D lociranje pomoću dva para (A-B + C-D)	Pravokutni rasporedi senzora, unakrsna provjera
4-Sen+	Napredni 2D način, 4 senzora u bilo kojem položaju	Nepravokutne geometrije, puni LSQ
3D	3D lociranje izvora pomoću 4 senzora s XYZ koordinatama	Složenije strukture u 3D prostoru
3D+	3D s do 6 senzora, preodređeni LSQ	Vrlo složene geometrije, maksimalna preciznost
Materials	Knjižnica brzine zvuka + prilagođeni materijali	Odaberite jednom po sesiji mjerenja
Help	Tutorijali u aplikaciji i referenca	Kada vam treba brzi podsjetnik

Besplatno vs Pro: Kartica 2-Sensor je potpuno besplatna. Druge kartice su dostupne, ali imaju određena polja za unos zaključana za Pro korisnike (označena zlatnom značkom lokota). Dodir zaključanog polja prikazuje Pro paywall.

Postavke su dostupne putem ikone zupčanika u gornjem desnom kutu (nije kartica).

Način 2-Sensor {#2-sensor-mode}

Najjednostavnije mjerenje: lociranje izvora duž linije između dva akcelerometra.



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

–

118

+

cm

External knock time delay

–

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

–

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Kartica 2-Sensor

Korak 1: Primijenite materijal

Dodirnite karticu Materials. Odaberite materijal od kojeg je vaša struktura napravljena (npr. „Aluminij“, „Čelik, Mild (1020)“). Aplikacija koristi poznatu brzinu zvuka materijala za automatsko popunjavanje polja vremena kalibracije.

Ako materijal vaše strukture nije na popisu, možete privremeno odabrati „Zrak“ i ručno prepisati vrijeme kalibracije u koraku 2.

Korak 2: Unesite podatke kalibracije

Na kartici 2-Sensor vidjet ćete dvije sekcije parova: **Par A–B** i **Par A–C** (potreban je samo A–B ako imate samo 2 senzora).

Za svaki par popunjavate:

- **Razmak senzora** (d): fizička udaljenost između senzora, u cm ili inčima (postavljeno u Postavkama)
- **Kašnjenje vremena kalibracije** (tCal): vrijeme potrebno valu da putuje između senzora pri brzini zvuka materijala — automatski popunjeno kada odaberete materijal, ali možete prepisati

Korak 3: Unesite vrijeme događaja

- **Kašnjenje vremena događaja** (tEvent): vremenska razlika između senzora koji detektiraju događaj buke, u mikrosekundama
- **Prvi senzor**: koji senzor je prvi čuo događaj (A ili B)

Korak 4: Pročitajte rezultat

Aplikacija prikazuje položaj izvora kao udaljenost od senzora A:

- Rezultat = 0: izvor je kod senzora A
- Rezultat = udaljenost: izvor je kod senzora B
- Rezultat između: izvor je između njih
- Rezultat izvana: izvor je iza jednog od senzora (toast će upozoriti)

Kartica rezultata prikazuje obje udaljenosti (od A, od B) i pokazuje koji senzor je bliži.

Korak 5 (neobavezno): Označite fotografiju

Dodirnite **Označi fotografiju** kako biste fotografirali svoju postavku. Aplikacija postavlja oznake za senzore A, B i izvor. Korisno za izvješća.

Način 3-Sensor {#3-sensor-mode}

Locira izvor na 2D ravnini koristeći tri senzora raspoređena u trokut.



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor **3-Sen+** 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Same triangle as 3-Sensor, but calibrate & measure **all three pairs** (A–B, A–C, B–C). The solver uses all 3 TDOAs in a least-squares fit – more robust to measurement noise and anisotropic materials. The *RMS residual* tells you how consistent your measurements are.

▲ Show placement guide

Setup

Triangle side lengths

A–B side length

–

100

+

cm

A–C side length

–

90

+

cm

B–C side length

–

80

+

cm

Pair A–B

Calibration & measurement

Calibration time delay – knock outside A–B

–

400

+

μs

2,500 m/s – Closest: PEEK (2,500 m/s)

Event time delay

⊕ trials

–

120

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Kartica 3-Sensor

Postavljanje

Postavite tri senzora na svoju strukturu tvoreći trokut. Jednakostranični, pravokutni ili raznostranični — aplikacija obrađuje sve geometrije.

Unesite podatke

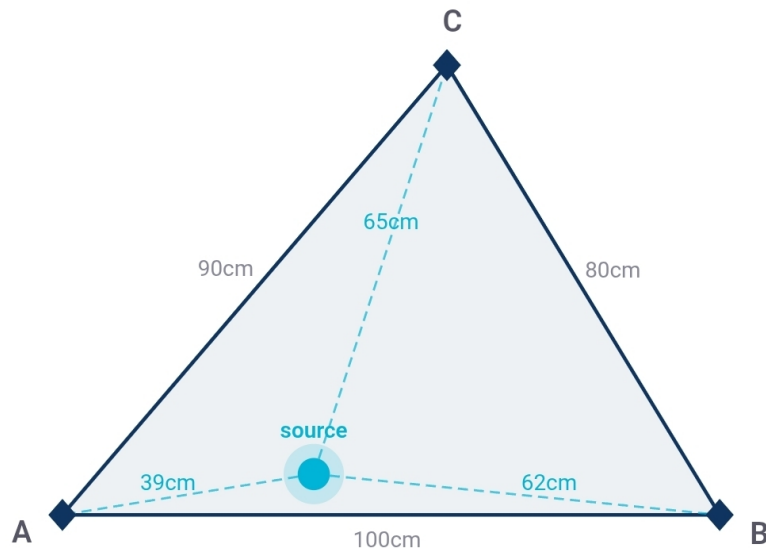
U sekciji **Duljine stranica trokuta** unesite fizičku udaljenost za sve tri stranice (A–B, A–C, B–C).

Za svaki par (A–B i A–C) unesite:

- **tCal**: vrijeme kalibracije (automatski se popunjava iz materijala)
- **tEvent**: izmjerena vremenska razlika za događaj buke
- **Prvi senzor**: koji je prvi čuo

Pročitajte rezultat

Aplikacija prikazuje položaj izvora kao koordinate X, Y u odnosu na senzor A (senzor A u ishodištu, senzor B na X osi). Vizualizacija prikazuje sva tri senzora i lokaciju izvora.



A, B, C = sensor corners · dot = least-squares source estimate

 Copy

 Share

 Print result

 Annotate photo

Rezultat trokuta

Pro+ načini {#pro-modes}

Nekoliko naprednih kartica nudi preodređene rješavače i veću dimenzionalnost:

3-Sen+ (Pro)

Ista postavka trokuta kao 3-Sensor, ali kalibrirajte i mjerite sva tri para (A–B, A–C, B–C). Rješavač koristi sva 3 TDOA u prilagodbi najmanjih kvadrata — robustnije na mjernu buku i anizotropne materijale. Reziduali po paru se prijavljuju kako biste mogli uočiti nedosljedna mjerenja.

4-Sensor

Postavite četiri senzora oko područja:

- **A–B** = horizontalni par (lijeve/desne strane)
- **C–D** = vertikalni par (gornja/donja strane)

Najprije pokrenite par A–B (horizontalni), zatim par C–D (vertikalni). 2D karta prikazuje sjecište. Svaki par se kalibrira odvojeno — korisno kada materijal varira preko strukture.

4-Sen+ (Napredni 2D)

Četiri senzora u bilo kojem položaju (nije forsirana pravokutnost). Uparite A sa svakim od B, C, D i kalibrirajte odvojeno. Preodređeni rješavač najmanjih kvadrata uprosječuje mjernu buku po paru i prijavljuje rezidualne vrijednosti po paru.

3D

Potpuno 3D mjerenje s 4 senzora smještena u 3D prostoru. Unesite koordinate (X, Y, Z) svakog senzora, plus vremena kalibracije i doglašaja za svaki par (A–B, A–C, A–D).

3D+ (Pro)

Kao 3D, ali podržava do **6 senzora** (A do F) s preodređenim LSQ. Maksimalna preciznost za složene 3D geometrije.

Kartica Materials {#the-materials-tab}

Knjižnica uobičajenih inženjerskih materijala s poznatom brzinom zvuka na 20 °C.

NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO

2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ **Materials**

Typical longitudinal wave speeds at ~20 °C (sources: Evident/Olympus NDT & Dakota Ultrasonics). Actual speeds vary with composition, microstructure, temperature, and grain orientation – always calibrate in-situ for best accuracy. **Tap a material to apply its speed across every tab** – calibration Δt is computed from each pair's distance. Pairs without a distance entered are skipped.

Search...

Air	343 m/s	ref only	☆
Teflon (PTFE)	1,400 m/s	ref only	☆
Mercury	1,450 m/s	ref only	☆
Water	1,480 m/s	ref only	☆
Silicone rubber	1,485 m/s	ref only	☆
Neoprene	1,600 m/s	ref only	☆
Motor Oil (SAE 30)	1,740 m/s	ref only	☆
Rubber, Butyl	1,800 m/s	ref only	☆
Polyurethane	1,900 m/s	ref only	☆
Glycerine	1,920 m/s	ref only	☆
LDPE	2,080 m/s	ref only	☆
Lead	2,450 m/s	ref only	☆

NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO

Platinum	3,300 m/s	ref only	☆
Tin	3,320 m/s	ref only	☆
Uranium	3,378 m/s	ref only	☆
Bronze	3,530 m/s	ref only	☆
Silver	3,607 m/s	ref only	☆
Ice	4,000 m/s	ref only	☆
Concrete	4,000 m/s	ref only	☆
Zinc	4,170 m/s	ref only	☆
Brass	4,430 m/s	ref only	☆
Iron (cast)	4,572 m/s	ref only	☆
Zirconium	4,650 m/s	ref only	☆
Copper	4,660 m/s	ref only	☆
Tungsten	5,180 m/s	ref only	☆
Glass (crown)	5,300 m/s	ref only	☆
Monel	5,359 m/s	ref only	☆
Nickel	5,630 m/s	ref only	☆
Quartz	5,740 m/s	ref only	☆

Kartica Materials

Popis materijala

Popis uključuje zrak, tekućine, gume, polimere, drvo, stakla i metale. Brzine se kreću od ~340 m/s (zrak) do ~13 000 m/s (neki metali na sobnoj temperaturi).

Ugrađeni materijali s temperaturnom kompenzacijom

14 često korištenih metala uključuje podatke o temperaturnom koeficijentu. Kada se Referentna temperatura u Postavkama razlikuje od 20 °C, aplikacija automatski prilagođava brzine ovih materijala:

- Aluminij
- Čelik, Mild (1020)
- Nehrđajući čelik (304)
- Željezo (lijevano)
- Željezo
- Bakar
- Mjed
- Bronca
- Titan

- Magnezij
- Olovo
- Cink
- Nikal
- Volfram

Materijali s kompenzacijom prikazuju dvije vrijednosti u izborniku: **kompenziranu brzinu** (velika, istaknuta) i **referentnu brzinu na 20 °C** (mala, siva ispod).

Materijali bez kompenzacije prikazuju „**ref only**“ kurzivom — njihova navedena brzina koristi se onakva kakva je, bez obzira na temperaturu.

Prilagođeni materijali

Ako izmjerite kalibraciju na kartici 2-Sensor, možete spremiti rezultat kao prilagođeni materijal. Nakon uspješnog 2-sensor mjerenja, potražite opciju spremanja izvedene brzine pod imenom po vašem izboru.

Prilagođeni materijali pohranjuju in-situ izmjerenu brzinu; nikada ne primjenjuju temperaturnu kompenzaciju (brzina je već izmjerena pri temperaturi testa).

Favoriti

Dodirnite zvjezdicu uz bilo koji materijal kako biste ga označili kao favorit. Favoriti se pojavljuju na vrhu popisa za brzi pristup.

Pretraga

Koristite traku za pretraživanje na vrhu za filtriranje materijala prema imenu. Pretraga odgovara i engleskim kanonskim imenima i prevedenim prikaznim imenima.

Temperaturna kompenzacija {#temperature-compensation}

Brzina zvuka u materijalima mijenja se s temperaturom. U automobilskom NVH testiranju to je važno: prostor motora na 80 °C, hladna kabina na -10 °C ili područje ispušne grane na 200 °C svi se ponašaju drugačije od laboratorijskih uvjeta na sobnoj temperaturi.

Postavljanje temperature

Otvorite Postavke (ikona ) → Referentna temperatura. Unesite temperaturu svog testnog okruženja u °C (raspon -40 do +200).

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

−

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇️ Backup

⬆️ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

0 / 500

Appears at the top of every printed report.

DATA

🕒 Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.

Panel Postavke

Što se događa kada je temperatura $\neq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Polja vremena kalibracije automatski se popunjavaju brzinom prilagođenom temperaturi
- Izbornik Materials istaknuto prikazuje prilagođenu brzinu
- Toast potvrđuje: „Aluminij primijenjen (6.284 m/s @ 60 °C) — ažurirano N par(ova)“
- Savjet „Najbliži materijal“ uspoređuje s brzinama prilagođenim temperaturi
- Spremljeni unosi povijesti bilježe aktivnu temperaturu

- Izvješća uključuju liniju podnožja: „Referentna temperatura: 60 °C, primijenjena kompenzacija“

Resetiranje pri pokretanju aplikacije

Referentna temperatura **uvijek se resetira na 20 °C** kada pokrenete aplikaciju. To sprječava da zastarjele postavke iz prošle sesije mjerenja tiho utječu na današnji rad. Mala kurzivna napomena u Postavkama vas podsjeća na ovo ponašanje.

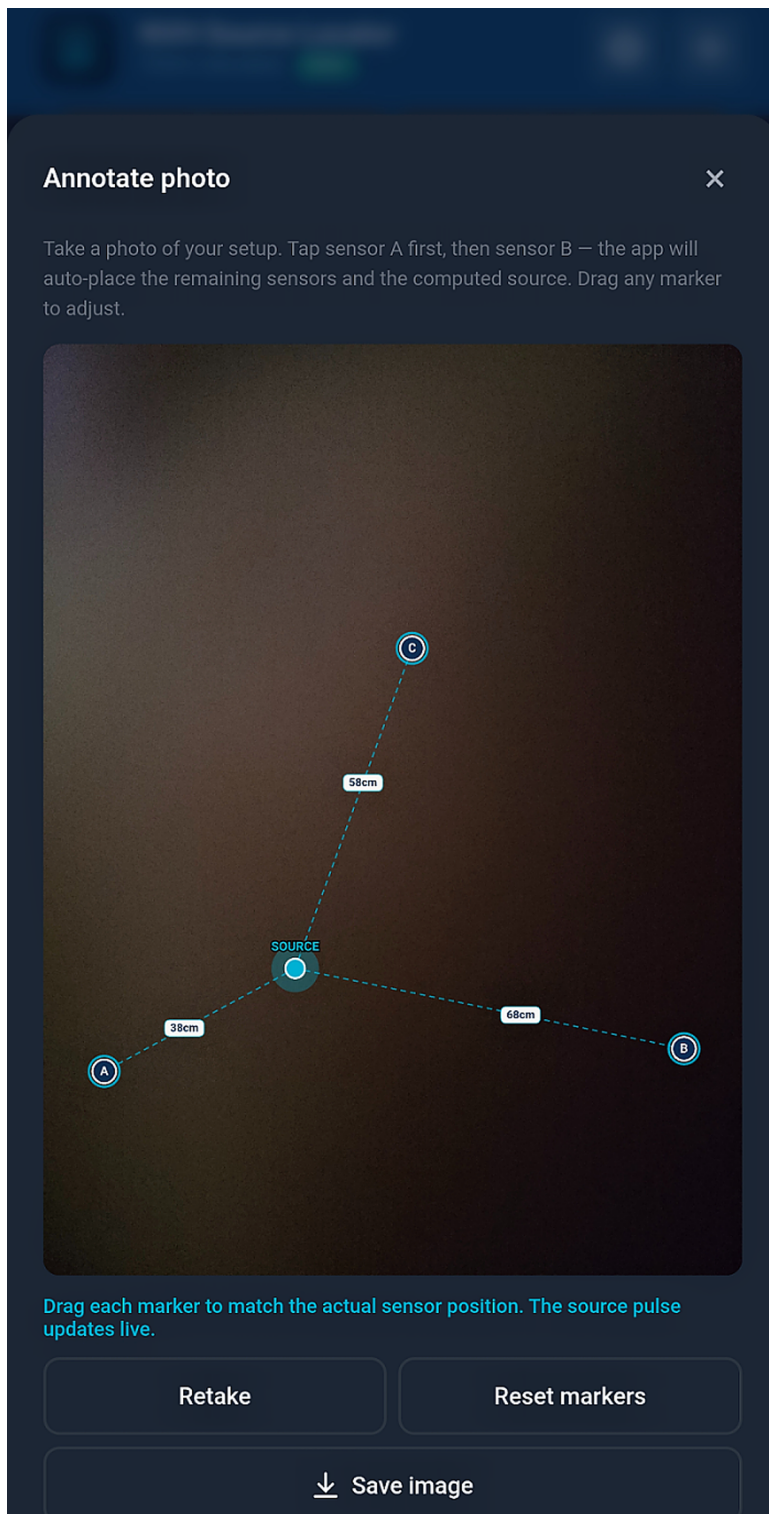
Ako želite reproducirati povijesno mjerenje na njegovoj originalnoj temperaturi, samo dodirnite unos — temperatura se automatski vraća.

Materijali bez kompenzacije

Veličina nemetalnih materijala nema pouzdane objavljene temperaturne koeficijente. Aplikacija za njih prikazuje značku „**ref only**“ — njihova navedena brzina koristi se bez obzira na postavku temperature. Ako trebate točna mjerenja na ne-sobnim temperaturama za ove materijale, izvršite in-situ kalibraciju i spremite rezultat kao prilagođeni materijal.

Označavanje fotografije {#photo-annotation}

Nakon uspješnog izrađivanja, dodirnite gumb **Označi fotografiju** kako biste postavili oznake senzora i izvora na fotografiju svoje postavke.



Označavanje fotografije

Tijek

- Dodirnite **Označi fotografiju** — otvara se sistemska kamera
- Snimate fotografiju postavljanja senzora
- Aplikacija učitava fotografiju u sloj označavanja
- Oznake senzora (A, B, C, D, E, F prema potrebi — do 6 senzora) i oznaka izvora automatski se postavljaju na temelju vašeg izražavanja

- Povucite bilo koju oznaku za fino podešavanje položaja. Kako podešavate, položaj izvora se ponovno izračunava iz ispravljenih položaja senzora

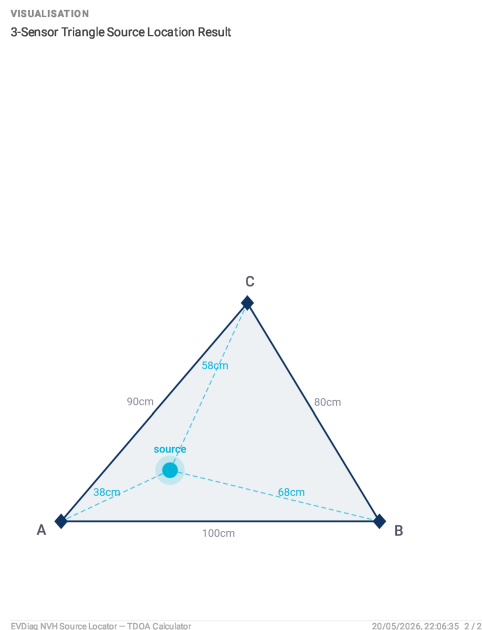
- Dodirnite **Spremi** za zadržavanje ili **Snimi ponovno** za novi pokušaj

Označena fotografija automatski se uključuje u PDF izvješća.

Izvješća {#reports}

Dodirnite gumb **Ispiši rezultat** na bilo kojem zaslonu rezultata za generiranje formatiranog izvješća.

EVDiag NVH SOURCE LOCATOR	
3-Sensor Triangle Source Location Result NVH Source Locator – Report	
MEASUREMENT INPUTS	
A-B side length	100cm
A-C side length	90cm
B-C side length	80cm
A-B calibration Δt	400 μ s
A-B event Δt	120 μ s
A-C calibration Δt	360 μ s
A-C event Δt	80 μ s
Distance from A	37.7cm
Distance from B	67.7cm
Distance from C	57.7cm
Fit residual	0.00
CONCLUSION	
Source is inside the triangle – closest to sensor A	
A, B, C = sensor corner positions	
EVDiag NVH Source Locator – TDOA Calculator	
20/05/2026, 22:06:35 1 / 2	



PDF izvješće

Sadržaj izvješća

- Zaglavlje (prilagodljivo u Postavke → Zaglavlje izvješća)
- Naslov mjerenja i vremenska oznaka
- Sve ulazne vrijednosti u uredan tablici
- Rezultat izračuna
- Tekst zaključka
- Vizualizacija (geometrijski grafikon)
- Označena fotografija (ako ste je snimili)
- Linija podnožja s temperaturom (ako je kompenzacija bila aktivna)
- Broj stranice i linija zahvale

Format izlaza

- **Android:** nativna generacija PDF-a, spremite na svoj telefon ili podijelite
- **iOS:** sistemski dijalog ispisa → spremite kao PDF, AirPrint ili podijelite

Prilagodba zaglavlja

Postavke → Zaglavlje izvješća. Unesite ime svoje tvrtke, ime laboratorija, podatke projekta ili bilo što što želite na vrhu svakog izvješća.

Sigurnosna kopija i vraćanje {#backup-and-restore}

Spremite sve svoje prilagođene materijale, favorite, postavke i povijest u jednu datoteku. Prijenos između uređaja.

Sigurnosna kopija

Postavke → **Sigurnosna kopija** → dodirnite „Spremi datoteku sigurnosne kopije“. Aplikacija generira JSON datoteku i otvara list za dijeljenje na vašem telefonu. Spremite je u svoj oblaci pogon (Google Drive, iCloud, OneDrive), pošaljite e-poštom sebi ili prenesite na bilo koji način.

Vraćanje

Postavke → **Vraćanje** → odaberite datoteku sigurnosne kopije iz pohrane vašeg telefona. Aplikacija uvozi prilagođene materijale, favorite, povijest i postavke.

■ **Vraćanje zamjenjuje vaše trenutne podatke.** Ako imate važna mjerenja na trenutnom uređaju, prvo ih sigurnosno kopirajte prije vraćanja iz druge sigurnosne kopije.

Postavke {#settings}

Pristup putem ikone zupčanika ■ u gornjem desnom kutu. Postavke su modalni prozor, nisu kartica.

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

−

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇️ Backup

⬆️ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

0 / 500

Appears at the top of every printed report.

DATA

ⓘ Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.

Postavke

Postavka	Što kontrolira
Nadogradnja na Pro	Kupite ili saznajte više o Pro značjkama (\$19,99)
Jezik	Jezik prikaza aplikacije (podržano 30)
Tema	Svjetla, Tamna ili Auto (slijedi sustav)
Mjerna jedinica udaljenosti	cm ili inč
Referentna temperatura	Aktivna temperatura za kompenzaciju, -40 do +200 °C
Zaglavlje izvješća	Prilagođeni tekst na vrhu generiranih izvješća

Sigurnosna kopija	Izvoz svih podataka u datoteku
Vraćanje	Uvoz podataka iz datoteke sigurnosne kopije
Vrati kupnju	Ponovno preuzmite Pro na novom uređaju

Pro značajke {#pro-features}

NVH Source Locator koristi **freemium model s zaključanim značajkama**:

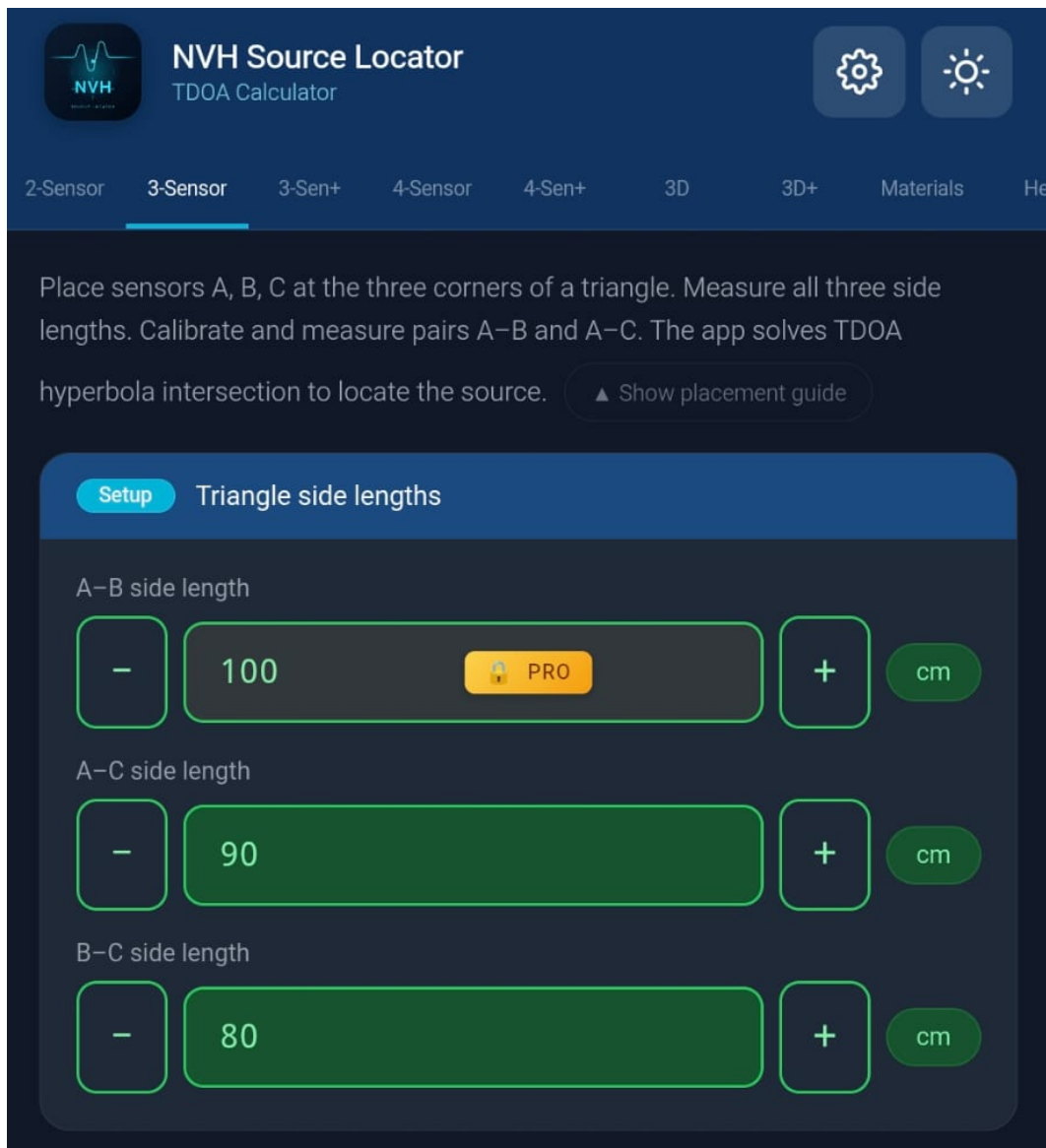
- **Besplatno**: Kartica 2-Sensor potpuno je funkcionalna bez ograničenja
- **Pro**: Sve druge kartice imaju određena polja za unos zaključana. Paywall se pojavljuje kada besplatni korisnik dodirne zaključano polje

Što je zaključano

Polja koja zahtijevaju Pro raspoređena su u:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- 3D i 3D+ načine
- Sigurnosnu kopiju i Vraćanje
- PDF izvješća
- Prilagođene materijale
- Označavanje fotografije

Besplatni korisnik može OTVORITI bilo koju karticu i VIDJETI sučelje. Jednostavno ne može unijeti vrijednosti u Pro-zaključana polja za unos.



Pro-zaključeno polje

Paywall



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Kada besplatni korisnik dodirne zaključano polje, paywall klizi prikazujući:

- Ikonu aplikacije s PRO značkom
- Popis značajki
- Gumb za otključavanje s cijenom (\$19,99 zadano; može varirati po regiji)
- Iskorištavanje promo koda (samo Android — iOS koristi Appleov zasebni proces Offer Code)
- Neobavezni promotivni link za kanale zajednice

Kupnja Pro

Dodirnite bilo koje zaključano polje ili dodirnite **Nadogradnja na Pro** u Postavkama. Koristi službeni sustav plaćanja vaše platforme (Google Play na Androidu, Apple App Store na iOS).

Vraćanje Pro na novom uređaju

Ako ste kupili na jednom uređaju i želite Pro na drugom (isti račun):

- Prijavite se na **isti** Google račun (Android) ili Apple ID (iOS) koji ste koristili za kupnju
- Otvorite NVH Source Locator na novom uređaju
- Idite na Postavke → **Vrati kupnju**
- Aplikacija provjerava zapise kupnji platforme i otključava Pro

Automatsko vraćanje pri pokretanju

Ako iskoristite promo kod u Google Play Storeu ili App Storeu dok NVH Source Locator radi u pozadini, povratak u aplikaciju automatski detektira novu kupnju i otključava Pro — nije potrebno ručno Vraćanje.

Iskorištavanje promo koda

Android: gumb „Imate Google Play promo kod?“ u paywallu otvara Google Play proces iskorištavanja s vašim unaprijed popunjenim kodom.

iOS: Politika App Storea 3.1.1 zahtijeva iskorištavanje putem Appleovog službenog procesa „Iskoristi kod“. Gumb Google Play sakriven je na iOS-u. Umjesto toga potražite „Iskoristi kod App Storea“ u Postavkama.

Kartica Help i tutorijali {#help-tab-and-tutorials}

Kartica **Help** uključuje tutorijale u aplikaciji, vodiče najboljih praksi i referentne informacije.



NVH Source Locator

A mobile TDOA calculator that finds the exact origin of knocks, clicks and vibrations on any component – using accelerometers and an oscilloscope.

Works offline

Installable on Android & iOS

No data sent anywhere

WHAT EACH TAB DOES



2-Sensor

Single pair A-B or A-C. Linear result bar.



4-Sensor

Two pairs, proportional rectangle map.



3-Sensor

Triangle mode, TDOA hyperbola solver.



Materials

49 materials. Tap to auto-fill calibration.



Help

Mode explainers, placement guides, and a 10-item FAQ covering calibration, TDOA theory, and accuracy limits.

HOW IT WORKS

1

Calibrate — find the speed of sound

Strike the component outside the sensor pair. Enter the sensor spacing (cm) and the measured time delay (μs) — the app calculates the speed of sound in the material.

Kartica Help

Pokrivene teme:

- Koju opremu trebate
- Kako postaviti senzore za najbolju točnost
- Savjeti za kalibraciju
- Uobičajeni scenariji mjerenja
- Savjeti za triangulaciju i 3D postavljanja

- Vođenje kabela i kvaliteta signala

Rješavanje problema {#troubleshooting}

Rezultat izračuna je pogrešan ili nema smisla

- Provjerite kalibraciju. Automatski popunjen tCal pretpostavlja objavljenu brzinu materijala — stvarni materijali variraju. Najtočnija kalibracija je in-situ: dodirnite poznatu lokaciju i pustite aplikaciju da izvuče stvarnu brzinu.
- Provjerite postavku **Prvi senzor** — koji senzor je prvi u dogledu važno je za matematiku.
- Provjerite svoja mjerenja udaljenosti. Pogreške od nekoliko mm se šire.

Toast kaže „Rezultat izvan raspona“

Matematika kaže da izvor nije izmeću vaših senzora. Mogući uzroci:

- Izvor je zapravo izvan linije/ravnine senzora
- Jedan od vaših ulaza je pogrešan
- Brzina kalibracije previše je daleko od stvarnosti

Savjet za izračunatu brzinu prikazuje boju upozorenja

Implicirana brzina zvuka iz vaših ulaza daleko je od bilo kojeg uobičajenog materijala (manje od 50 m/s ili više od 20 000 m/s). Provjerite svoje ulaze — vjerojatno tipfeler u tCal ili udaljenosti.

Izbornik Materials prikazuje različite brzine od očekivanih

Provjerite Referentnu temperaturu u Postavkama. Ako nije 20 °C, prikazane brzine odražavaju temperaturnu kompenzaciju. Aplikacija prikazuje „ref X @ 20°C“ ispod kompenziranih brzina kako biste mogli provjeriti.

Unos povijesti reproducira se s drugim rezultatom

Stari unosi povijesti stvoreni prije verzije aplikacije 1.75 možda nisu pohranili temperaturu. Ako ste izvršili mjerenje na ne-20 °C temperaturi, reprodukcija ne koristi trenutnu postavku. Ručno postavite temperaturu u Postavkama prije reprodukcije, ILI ponovno mjerite.

Oznake označavanja fotografije nisu tamo gdje očekujem

Oznake se automatski postavljaju na temelju ulazne geometrije. Povucite ih za prilagodbu. Prilagodba oznaka ažurira položaj izvora u sloju fotografije — ali NE mijenja temeljni rezultat izračuna.

Sigurnosna kopija/Vraćanje ne uspijeva

Provjerite koristite li datoteku sigurnosne kopije generiranu istom ili novijom verzijom aplikacije. Stariji backup datoteke možda nemaju trenutna polja podataka.

Vraćanje kupnje kaže „nije pronađena kupnja“

- Provjerite jeste li prijavljeni na isti račun trgovine koji ste koristili za kupnju
- Provjerite da kupnja nije vraćena ili istekla

- Pokušajte deinstalirati i ponovno instalirati aplikaciju (kupnja je vezana uz vaš račun trgovine, a ne uz instalaciju aplikacije)
- Kontaktirajte support@evdiag.net ako problem traje

Numerički unos neokrivano se postavlja na 0

Po dizajnu: kada izađete iz numeričkog polja (dodirnete drugdje), ako je prazno, negativno ili sadrži ne-numerički tekst, postavlja se na 0. Sprječava tiho slomljene izraze iz slučajno obrisanih unosa. Unos temperature je izuzet (umjesto toga ograničava se na -40/+200).

Trebam više pomoći

Kontaktirajte support@evdiag.net s:

- Modelom uređaja i verzijom OS-a
- Verzijom aplikacije (Postavke → dno stranice)
- Opisom onoga što ste pokušali
- Snimkama zaslona ako je moguće

NVH Source Locator razvija EVDiag. Posjetite <https://evdiag.net> za ažuriranja i resurse.